

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

SENSOR DAN AKTUATOR MOTOR

Ihsan Maulana Harjanto - 5024241090

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sistem tertanam (embedded system) pada dasarnya bekerja dengan siklus membaca kondisi lingkungan melalui sensor, memprosesnya di mikrokontroler, lalu menghasilkan aksi melalui aktuator. Kemampuan memilih sensor yang sesuai dengan besaran yang diukur, serta mengendalikan aktuator dengan teknik yang tepat, menjadi dasar dalam merancang sistem otomasi, robotika, dan Internet of Things (IoT).

Sensor tidak hanya dibedakan berdasarkan besaran yang diukur, tetapi juga berdasarkan prinsip transduksinya. Sensor resistif seperti joystick mengubah gerakan mekanis menjadi perubahan resistansi, sensor kapasitif mendeteksi perubahan kapasitansi akibat sentuhan, dan sensor induktif seperti hall effect mendeteksi medan magnet. Sensor ultrasonik dan inframerah memanfaatkan gelombang suara dan cahaya untuk mengukur jarak atau mendeteksi objek. Pemahaman terhadap perbedaan prinsip ini penting agar mahasiswa mampu memilih sensor dan membaca keluarannya, baik analog maupun digital, secara tepat.

Di sisi aktuator, setiap jenis motor memerlukan metode kendali yang berbeda. Motor DC dikendalikan kecepatannya dengan Pulse Width Modulation (PWM) dan arahnya dengan driver H-bridge. Motor servo memakai lebar pulsa untuk menentukan posisi sudut. Motor stepper bergerak dalam langkah diskret melalui driver 4-fasa atau STEP/DIR. Motor brushless (BLDC) memerlukan Electronic Speed Controller (ESC) untuk komutasi tiga fasa. Dalam penerapannya, sensor dan aktuator ini jarang berdiri sendiri. Joystick, misalnya, berperan sebagai antarmuka manusia-mesin (HMI) yang memberi perintah langsung kepada aktuator.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Sensor Resistif: Joystick 2-Axis

Joystick 2-axis (misalnya KY-023) berisi dua potensiometer untuk sumbu X dan Y serta satu tombol tekan. Berbeda dengan LDR yang menjadi sensor pasif, joystick berfungsi sebagai input kontrol interaktif (HMI). Tiap sumbu menghasilkan nilai ADC 12-bit (0–4095) dengan titik netral sekitar 2048, sehingga diperlukan dead zone agar noise tidak menggerakkan aktuator saat stick diam.

1.2.2 Sensor Kapasitif

Sensor kapasitif mendeteksi sentuhan atau kelembapan melalui perubahan kapasitansi. Modul TTP223 sudah memiliki rangkaian deteksi dan pembanding threshold internal, sehingga keluarannya langsung digital (umumnya HIGH saat disentuh) tanpa kalibrasi manual.

1.2.3 Sensor Induktif

Sensor induktif mendeteksi logam atau medan magnet. Hall effect sensor (misalnya A3144) mendeteksi medan magnet secara langsung, sehingga dipakai untuk mendeteksi posisi magnet atau kecepatan putar, sedangkan inductive proximity sensor mendeteksi logam melalui redaman arus eddy.

1.2.4 Sensor Akustik dan Optik

Sensor ultrasonik (HC-SR04) mengukur jarak dari waktu tempuh gelombang suara yang dipancarkan (Trig) dan diterima kembali (Echo). Sensor inframerah mendeteksi objek dari pantulan cahaya inframerah dan umumnya dipakai sebagai pendeteksi halangan dengan keluaran digital.

1.2.5 PWM dan Kontrol Kecepatan Motor DC

PWM mengatur duty cycle sinyal digital sehingga tegangan rata-rata pada beban berubah, dan semakin besar duty cycle semakin cepat putaran motor DC. Pada ESP32 (core 2.0.x), PWM diatur dengan API LEDC berbasis channel (ledcSetup, ledcAttachPin, ledcWrite), sedangkan arah putar diatur terpisah lewat driver motor seperti L298N.

1.2.6 Kontrol Posisi Motor Servo

Pada motor servo, lebar pulsa menentukan posisi sudut, bukan duty cycle rata-rata. Dengan periode 20 ms (50 Hz), pulsa sekitar 1 ms setara 0° dan 2 ms setara 180°, dan library ESP32Servo menyederhanakannya menjadi fungsi .write(angle).

1.2.7 Motor Stepper

Motor stepper bergerak dalam langkah diskret sesuai urutan pengaktifan koil. Driver 4-fasa (ULN2003 untuk 28BYJ-48) mengatur keempat koil langsung dari mikrokontroler, sedangkan driver STEP/DIR (A4988/DRV8825 untuk NEMA17) cukup menerima pulsa STEP untuk langkah dan sinyal DIR untuk arah, dengan EN untuk mengaktifkan atau melepas torsi penahan.

1.2.8 ESC dan Motor Brushless

Motor brushless memerlukan komutasi elektronik tiga fasa yang dilakukan oleh ESC. ESC dikendalikan dengan sinyal seperti servo (50 Hz, pulsa 1000–2000 µs untuk throttle minimum hingga maksimum) dan wajib melalui proses arming dengan throttle minimum sebagai pengaman. Daya motor berasal dari baterai LiPo pada jalur terpisah dengan common ground, dan propeller harus dilepas saat pengujian.

2 Tugas Pendahuluan

1. Joystick berisi dua potensiometer (sumbu X dan Y) yang porosnya bergerak mengikuti posisi stick. Perubahan posisi mengubah resistansi, sehingga tegangan keluaran pembagi tegangan ikut berubah. Tegangan ini dibaca ADC ESP32 sebagai nilai 0-4095, dengan sekitar 2048 saat stick di tengah, mendekati 0 di satu ujung, dan mendekati 4095 di ujung lainnya.

2. Sensor kapasitif mendeteksi objek lewat perubahan kapasitansi pada elektroda, misalnya saat jari mendekat atau menyentuh pad TTP223, sehingga bisa mendeteksi tubuh manusia maupun bahan non-logam. Sensor induktif (hall effect) mendeteksi perubahan medan magnet atau induktansi, sehingga hanya merespons magnet atau logam dan tidak terpengaruh sentuhan tangan.

3. Sensor memancarkan pulsa ultrasonik lewat pin Trig, gelombang memantul pada objek, lalu diterima kembali di pin Echo. Mikrokontroler mengukur lama waktu Echo HIGH sebagai waktu tempuh pulang-pergi. Karena gelombang menempuh jarak dua kali, jarak dihitung dengan:

   jarak = (waktu × kecepatan suara) / 2

   dengan kecepatan suara sekitar 343 m/s (0,0343 cm/µs). Jadi semakin lama waktu pantulan, semakin jauh objeknya.

4. Pada motor DC, duty cycle menentukan tegangan rata-rata, sehingga semakin besar duty cycle motor berputar semakin cepat. Pada motor servo, yang dibaca adalah lebar pulsanya, bukan rata-ratanya: pulsa sekitar 1 ms menghasilkan sudut 0° dan sekitar 2 ms menghasilkan 180° pada periode 20 ms. Perbedaannya terletak pada rangkaian penerima. Motor DC hanya merespons energi rata-rata, sedangkan servo memiliki kontroler internal yang mengukur lebar pulsa lalu mengubahnya menjadi target posisi.

5. Motor DC berputar kontinu dan kecepatannya diatur dengan tegangan atau PWM, namun posisi putarannya tidak diketahui tanpa sensor tambahan (encoder). Motor stepper bergerak per langkah diskret (misalnya 1,8° per step) sehingga posisi dapat ditentukan dengan menghitung jumlah pulsa STEP tanpa umpan balik. Karena itu stepper jauh lebih presisi dalam posisi putaran.

6. Motor BLDC tidak memiliki sikat dan komutator mekanis, sehingga arus ke tiga lilitan stator harus dialihkan secara elektronik dengan urutan yang tepat agar rotor berputar. Motor DC biasa cukup diberi tegangan karena komutasinya dilakukan sikat secara mekanis, sehingga H-bridge sederhana sudah cukup untuk mengatur arah dan kecepatan. ESC bertugas menghasilkan pola komutasi tiga fasa tersebut dari sinyal throttle sederhana yang dikirim mikrokontroler.